Stewer Gabriel

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

Plano e relatório de *testes*

Estratégia em caixa branca, cinza e preta, rastreabilidade e achados.

Site e painel de stewergabriel.com
Visagismo e consultoria de imagem · Palmas, Tocantins · Desenvolvido por Gustavo Dev

Versão 2.0.0
07 de novembro de 2026

STEWER GABRIEL

Plano e relatório de testes

Estratégia em caixa branca, cinza e preta, rastreabilidade e achados.

Como o sistema é verificado, o que cada suíte cobre e como cada requisito de requisitos.md é testado.

Resumo

SUÍTE	TÉCNICA	O QUE RODA	TESTES
Unitários	caixa branca	bibliotecas da API e do site, isoladas	143
Banco	caixa branca	migrations aplicadas do zero num SQLite em memória	51
API	caixa preta e caixa cinza	a API real (wrangler, runtime da Cloudflare) com um D1 isolado	201
E2E	caixa preta	site e painel num navegador, no computador (1440px) e no celular (390px)	46
Acessibilidade	caixa preta	axe-core, regras WCAG 2 A e AA	8
Total			**449**

Os E2E e os de acessibilidade rodam duas vezes cada, uma no computador e uma no celular: são 27 cenários.

Cobertura de linhas dos unitários: 90% nas bibliotecas (`functions/_lib` , `src/lib` , `src/content/site.ts` , zip do painel). O que fica de fora do unitário (`conteudo.ts` e `auditoria.ts`) depende do banco e é coberto pela suíte de API.

As três técnicas

Caixa branca conhece o código e testa os caminhos de dentro: cada ramo da validação, o hash de senha, a assinatura do token, a leitura das coordenadas, a troca do conteúdo de reserva, o formato binário do zip. Fica em `tests/unit/` e `tests/db/` .

Caixa preta só conhece a interface: manda um pedido HTTP ou clica na tela e confere a resposta, sem saber como foi feito. É a maior parte de `tests/api/` e todo o `tests/e2e/` . Os contratos em `tests/contratos.ts` (schemas Zod) definem o que a API promete ao site e ao painel.

Caixa cinza faz o pedido pela interface, como a preta, mas depois abre o banco do servidor de teste (só leitura) e confere o que foi gravado: que a senha virou hash, que a auditoria registrou quem fez, que a versão subiu, que o dado inválido não chegou ao banco. Os testes marcados "caixa cinza" em `tests/api/` fazem isso pela função `banco()` de `tests/api/cliente.ts`.

Ambiente

Nenhum teste toca o banco de desenvolvimento nem o de produção. `tests/servidor-teste.mjs` cria, a cada rodada, uma pasta temporária, aplica todas as migrations, cria um usuário de teste e sobe o `wrangler pages dev` apontado para ela. Os testes de API e os E2E usam esse servidor; ao terminar, a pasta é apagada.

Os arquivos da suíte de API contam uma história em ordem (01-contrato até 09-seguranca) sobre um banco só, por isso rodam em sequência, pelo nome. Os E2E que mudam conteúdo devolvem tudo como estava, porque o computador e o celular rodam sobre o mesmo banco.

Como rodar

```
npm run build      # a API e os E2E servem o dist/
npm test           # unitários + banco + API
npm run test:e2e   # E2E e acessibilidade (baixe o navegador uma vez: npx playwright install chromium)
npm run test:tudo  # tudo, na ordem
npm run test:cobertura
```

No GitHub, o workflow `testes.yml` roda a pirâmide inteira a cada push e pull request na `main`, e guarda o relatório do E2E quando algo falha.

O que cada suíte cobre

Unitários (`tests/unit/`)

ARQUIVO	TESTES	O QUE CONFERE
`auth.test.ts`	19	hash PBKDF2 com salt, compatível com o script de criar acesso; JWT assinado, adulterado, vencido; cookie seguro
`http.test.ts`	18	leitura do corpo com limite e tipo; formato único de erro; erro inesperado sem detalhe
`entidades.test.ts`	32	lista fechada de tabelas (inclusive `__proto__` e `toString`); limites; enquadramento da foto; o que mudou, em português
`config.test.ts`	36	WhatsApp, Instagram, mensagem e coordenadas no formato que o Stewer digita ou cola; ponto fora do Brasil
`site.test.ts`	7	telefone formatado, links de WhatsApp, Instagram e rota; graus, minutos e segundos iguais aos do site original
`textos.test.ts`	9	chaves únicas; todas as seções; texto original cabe no limite; aplicar ignora chave e tipo errados
`conteudo-remoto.test.ts`	12	troca antes do render, mesma referência das listas, vídeos intactos, foto quebrada fora, abertura sem foto, API fora ou lenta
`utilitarios.test.ts`	10	zip do backup lido byte a byte e conferido com o CRC do zlib; nomes de arquivo; senha temporária

Banco (`tests/db/`)

`schema.test.ts` (51): migrations em sequência e aplicáveis uma a uma; todas as tabelas; o seed igual ao conteúdo do código, item a item e na mesma ordem; toda foto do seed existe em `public/`; CHECK, NOT NULL, UNIQUE e FOREIGN KEY de cada lista; versão para edição simultânea; índices e o plano da consulta da auditoria.

API (`tests/api/`)

ARQUIVO	TESTES	O QUE CONFERE
`01-contrato`	10	`/api/conteudo` no contrato, sem nada interno; formato único de erro; foto original redireciona
`02-autenticacao`	63	login, trava, hash no banco, sessão, logout, e as 50 rotas do painel exigindo login
`03-listas`	42	as sete listas no contrato; criar, editar, ocultar, reordenar, apagar refletindo no site; ordem incompleta; validação; lista fechada
`04-fotos`	18	tipos aceitos pelos bytes; arquivo disfarçado, SVG e grande demais recusados; download; foto em uso protegida (lista e texto)
`05-contatos`	14	WhatsApp, Instagram, mensagem e mapa chegando ao site; inválidos; pacote inteiro ou nada
`06-textos`	13	gravar, foto de seção, voltar ao original, normalização, limites, pacote inteiro ou nada
`07-concorrencia`	6	versão velha recusada com o nome de quem salvou; dez gravações ao mesmo tempo, uma vence
`08-usuarios-auditoria`	18	dar acesso, senha temporária, troca obrigatória, tirar acesso, auditoria, espaço do banco
`09-seguranca`	17	CSRF, XSS guardado como texto, Instagram malicioso, corpo grande, tipo errado, prototype pollution, erro sem vazar detalhe

E2E e acessibilidade (`tests/e2e/`)

ARQUIVO	CENÁRIOS	O QUE CONFERE
`site.spec.ts`	9	site abre sem erro com o banco; portfólio intercala vídeo; foto ampliada pelo teclado; API fora e lenta; links de contato; mapa; seção some sem itens; HTML no nome do lugar não vira elemento
`painel.spec.ts`	14	login; editar serviço e ver no site; reordenar com as setas; texto e voltar ao original; enviar foto (reduzida para 1600px); nova foto no portfólio; contatos e prévia do mapa; erro em português; duas pessoas no mesmo item; acesso com senha temporária; auditoria; espaço; todas as abas sem rolagem lateral; sair
`acessibilidade.spec.ts`	4	login, todas as abas e o formulário aberto sem violação grave; o que o painel coloca no site sem violação nova

Rastreabilidade

REQUISITO	TESTADO EM
RF01	`conteudo-remoto` · `01-contrato` · `03-listas` · `site.spec`
RF02	`conteudo-remoto` · `03-listas` (ocultar, tudo oculto) · `site.spec` (seção some)
RF03	`conteudo-remoto` (falhas e 2,5 s) · `site.spec` (API fora e lenta)
RF04	`textos` · `06-textos` · `painel.spec`
RF05	`site` · `conteudo-remoto` · `05-contatos` · `site.spec` (links e mapa)
RF06	`conteudo-remoto` (vídeos intactos) · `site.spec` (vídeo intercalado)
RF10	`02-autenticacao` · `painel.spec`
RF11	`entidades` · `03-listas` · `painel.spec`
RF12	`utilitarios` (zip) · `04-fotos` · `painel.spec`
RF13	`painel.spec` (3000px vira 1600px)
RF14	`textos` · `06-textos` · `painel.spec`
RF15	`config` · `05-contatos` · `08-usuarios-auditoria` (senha) · `painel.spec`
RF16	`utilitarios` (senha temporária) · `08-usuarios-auditoria` · `painel.spec`
RF17	`08-usuarios-auditoria` · `painel.spec`
RF18	`entidades` (o que mudou) · todas as suítes de API (`ultimaAuditoria`) · `painel.spec`
RF19	`08-usuarios-auditoria` · `painel.spec`
RF20	`03-listas` · `painel.spec`
RNF01	`auth` · `02-autenticacao` (caixa cinza) · `08-usuarios-auditoria`
RNF02	`auth` · `02-autenticacao`
RNF03	`09-seguranca`
RNF04	`02-autenticacao`
RNF05	`entidades` · `03-listas` · `09-seguranca`
RNF06	`04-fotos`
RNF07	`schema` · `07-concorrencia` · `painel.spec`
RNF08	`05-contatos` · `06-textos` · `03-listas` (ordem)
RNF09	`entidades` · `config` · `schema` · `03-listas` · `04-fotos`

REQUISITO	TESTADO EM
RNF10	`contratos.ts` em todas as suítes de API · `http`
RNF11	`painel.spec` (todas as abas no celular e no computador)
RNF12	`acessibilidade.spec`
RNF13	`schema` (índices) · `08-usuarios-auditoria` (limpeza e espaço)
RNF14	`conteudo-remoto` · `site.spec`
RNF15	`schema` · workflow do CI
RNF16	`schema` (seed igual ao código) · `site` (coordenadas iguais) · comparação de capturas (abaixo)

Achados

O que os testes encontraram durante o desenvolvimento e já foi corrigido:

ACHADO	COMO APARECEU	CORREÇÃO
Instagram `a/../../x` era aceito e gravado como `a`, sem avisar	`09-seguranca`	só limpa o resto do texto quando é o link do perfil; qualquer outra barra é recusada
Títulos dos grupos da lateral do painel com contraste abaixo do AA	`acessibilidade.spec`	cor trocada pelo tom "areia" do painel
Os números de "Quem é" quebravam diferente no celular depois da troca para lista	comparação de capturas	volta à mesma estrutura de flex do original
Os botões de zoom do mapa perdiam o estilo escuro	comparação de capturas	o CSS do Leaflet voltou a carregar antes do CSS do site
Ordem enviada sem um dos itens deixaria dois itens na mesma posição	revisão ao escrever `03-listas`	a API exige a lista completa e responde 409

Fidelidade ao design (RNF16)

Além dos testes automáticos, o site novo foi comparado com o site da `main` por captura da página inteira, no computador (1440px) e no celular (390px), pixel a pixel. As únicas diferenças restantes são o quadro do vídeo em reprodução, a foto da abertura no meio da troca e o endereço do rodapé, que agora mostra "Nº 15" como o cartão do mapa, porque os dois leem o mesmo endereço.